

# Corrigé détaillé du sujet type n°11

## Mathématiques – Correction

### Exercice 1

1. Calculons les intégrales généralisées suivantes :

a.  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+e^t)(1+e^{-t})} dt$

On a :  $\frac{1}{(1+e^t)(1+e^{-t})} dt = \frac{e^t}{(1+e^t)^2}$

Cette expression est de la forme :  $\frac{u'}{(1+u)^2}$  et admet comme primitive  $-\frac{1}{1+u}$ , donc :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+e^t)(1+e^{-t})} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{1}{(1+e^t)(1+e^{-t})} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ -\frac{1}{1+e^t} \right]_0^x = \frac{1}{2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}$$

b.  $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt$

Comme la primitive de la fonction  $u'e^u$  est  $e^u$ , alors

$$\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-2e^{-\sqrt{t}}]_1^x = 2e^{-1} - \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^{-\sqrt{x}} = 2e^{-1}$$

c.  $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt$

Comme  $\arctan t$  a pour dérivée  $\frac{1}{1+t^2}$ , et la primitive de la fonction  $u'u$  est  $\frac{1}{2}u^2$ , alors

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{\arctan t}{1+t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{(\arctan t)^2}{2} \right]_0^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\arctan x)^2}{2} = \frac{\pi^2}{8}$$

d.  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt$

En intégrant par partie on trouve :

$$\int \frac{\ln t}{t^2} dt = -\frac{\ln t}{t} + \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{\ln t}{t} - \frac{1}{t}$$

Alors,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{\ln t}{t} + \frac{1}{t} \right]_1^x = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x} \right) = 1$$

e.  $\int_a^{+\infty} \frac{dt}{t(t+b)}, a > 0, b > 0$

En décomposant la fraction on obtient :

$$\frac{1}{t(t+b)} = \frac{1}{b} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+b} \right)$$

Alors,

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{dt}{t(t+b)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x \frac{dt}{t(t+b)} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x \frac{1}{b} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t+b} \right) dt \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{b} (\ln(t) - \ln(t+b)) \right]_a^x \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{b} \left( \ln\left(\frac{t}{t+b}\right) \right) \right]_a^x \\ &= \frac{1}{b} \left( \frac{a}{a+b} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+b} \right) \\ &= \frac{a}{b(a+b)} \end{aligned}$$

2. Étudions la nature des intégrales suivantes

a)  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$

La fonction  $t \mapsto \frac{\ln t}{t^2+1}$  est continue sur  $]0, +\infty[$ . On a :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt = \int_0^1 \frac{\ln t}{t^2+1} dt + \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$$

**En 0,**  $\frac{\ln t}{t^2+1} \sim \ln t$

$\int_0^1 \ln t dt$  est convergente. En effet,

la fonction  $t \mapsto \ln t$  est localement intégrable sur  $]0, 1]$ , le problème de convergence est en

0. Posons

$$f(x) = \int_x^1 \ln t dt$$

alors

$$f(x) = \int_x^1 \ln t dt = [t \ln t - t]_x^1 = -x \ln x + x - 1$$

ainsi  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$

$f$  admet une limite finie, alors  $\int_0^1 \ln t dt$  converge et sa valeur est -1.

En plus, d'après le critère d'équivalence pour des fonctions à signe constant, l'intégrale  $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^2+1} dt$  est convergente.

**En**  $+\infty$ , on a

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{3/2} \frac{\ln t}{t^2+1} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{\sqrt{t}} = 0$$

Ainsi par comparaison à une intégrale de Riemann convergente,  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$  est convergente. En résumé  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{t^2+1} dt$  converge.

b)  $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} dt$

la fonction  $t \mapsto \frac{1-\cos t}{t^2}$  est continue sur  $]0, +\infty[$ . On a

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} dt = \int_0^1 \frac{1-\cos t}{t^2} dt + \int_1^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} dt$$

**En** 0,

$$\frac{1-\cos t}{t^2} \sim \frac{1}{2} \text{ puisque } \cos t \sim 1 - \frac{t^2}{2} \Rightarrow 1-\cos t \sim \frac{t^2}{2} \text{ et } \frac{1-\cos t}{t^2} \sim \frac{1}{2}$$

$\int_0^1 \frac{1}{2} dt$  est convergente, et d'après le critère d'équivalence pour des fonctions positives, l'intégrale  $\int_0^1 \frac{1-\cos t}{t^2} dt$  est convergente.

**En**  $+\infty$ , on a:

$$\left| \frac{1-\cos t}{t^2} \right| \leq \frac{2}{t^2} \text{ puisque } -1 \leq \cos t \leq 1.$$

Ainsi, par comparaison à une intégrale de Riemann convergente  $\int_1^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} dt$  est convergente. En résumé  $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^2} dt$  converge.

c)  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} dt$

Pour tout  $t \in [1, +\infty[$ , on a

$$\left| \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} \right| \leq \frac{2}{\sqrt{t^3+2}} \leq \frac{2}{t^{3/2}}$$

$\int_0^{+\infty} \frac{2}{t^{3/2}} dt$  est une intégrale de Riemann convergente, et d'après le critère de comparaison pour des fonctions positives, l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t + \cos t}{\sqrt{t^3+2}} dt$  est convergente.

d)  $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t dt$ .

On a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t dt = \int_{-\infty}^0 \sin t dt + \int_0^{+\infty} \sin t dt$$

et

$$f(x) = \int_0^x \sin t dt = 1 - \cos x$$

La limite de  $f$  lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$  n'existe pas, alors l'intégrale  $\int_0^{+\infty} \sin t dt$  diverge, d'où la divergence de l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin t dt$ .

3. Étudions, suivant les valeurs de  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la convergence des intégrales généralisées suivantes :

a.  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} dt$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} dt = \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} dt + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} dt$$

$\int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} dt$  converge si et seulement si  $\alpha < 1$  et  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} dt$  converge si et seulement si  $\alpha > 1$ .

On en déduit que  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} dt$  n'est pas convergente.

b.  $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$

La fonction  $t \mapsto \frac{t - \sin t}{t^\alpha}$  est continue sur  $]0, +\infty[$ . On a :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt = \int_0^1 \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt + \int_1^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$$

En  $+\infty$ ,

$$\frac{t - \sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{t^{\alpha-1}}$$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha-1}} dt$  converge ssi  $\alpha > 2$ , donc  $\int_1^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$  converge ssi  $\alpha > 2$

Au voisinage de 0, en utilisant le développement limité de la fonction  $t \mapsto \sin t$ , on obtient

:

$$t - \sin t = t - t + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$$

Alors

$$\frac{t - \sin t}{t^\alpha} \sim \frac{1}{6t^{\alpha-3}}$$

$\int_0^1 \frac{1}{6t^{\alpha-3}} dt$  converge ssi  $\alpha - 3 < 1$ , donc ssi  $\alpha < 4$ , alors  $\int_0^1 \frac{1}{6t^{\alpha-3}} dt$  converge ssi  $\alpha < 4$

En résumé,  $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin t}{t^\alpha} dt$  est convergente ssi  $\alpha \in ]2, 4[$ .

**Exercice 2**

1) Soit  $X$  la variable aléatoire « nombre de pannes survenant au cours d'une période de 40 jours sur un photocopieur donné », on recherche  $P(X > 0)$ . On sait que  $P(X > 0) = 1 - P(X = 0)$  car  $X$  prend les valeurs comprises entre 0 et 40 incluses.  $P(X = 0)$  correspond à aucune panne recensée au cours de la période des 40 jours. La probabilité qu'un photocopieur ne tombe pas en panne un jour donné est connue et est égale à  $1 - p$ . De plus, les événements « pas de panne le premier jour », « pas de panne le second jour », ..., « pas de panne le 40<sup>ème</sup> jour », sont indépendants ; ce qui permet d'utiliser le théorème des probabilités composées dans le cas de l'indépendance.

$$P(X = 0) = (1 - p)^{40}$$

Donc  $P(X > 0)$  est égale à  $1 - 0,99840 = 0,00160$

2) La variable  $X$  suit une loi binomiale de paramètres  $n = 40$  et  $p = 0,002$ . En effet, -au cours de chaque épreuve (journée), l'événement « panne » ou « non panne » se produit ;

-ces épreuves sont indépendantes car on suppose que les réparations sont effectuées de telle façon que la probabilité qu'une machine retombe en panne après réparation le lendemain d'un jour avec panne est identique à celle de tomber en panne le lendemain d'un jour sans panne ;

-les conditions d'utilisation ne varient pas d'un jour à l'autre.

$$3) P(X > 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$P(X = 0)$  est connue (voir question 1), c'est  $(1 - p)^{40} = 0,92304$

Pour calculer  $P(X = 1)$ , on va utiliser les propriétés de la loi binomiale, à savoir

$$P(X = k) = C_{40}^k (0,002)^k (1 - 0,002)^{40-k}$$

Pour  $k = 1$ , on trouve 0,07399. Donc la probabilité cherchée vaut 0,00297

4) Sans préciser ici les règles d'application, on peut dire que la variable  $Y$  suit également une loi binomiale de paramètres  $n = 52$  et de  $p' = 0,077$ .

L'espérance mathématique  $E(Y)$  vaut  $np'$  soit 4 photocopieurs.

La variance  $V(Y)$  vaut  $np'(1 - p')$  soit 3,7. Son écart-type est égal à 1,9 photocopieurs.

**Exercice 3**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}^2$  par :

$$f(x, y) = \frac{2x^3 + 3xy^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0$$

1. Montrons que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .

$f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$  sauf peut-être en  $(0, 0)$

**Vérifions la continuité en  $(0,0)$** 

Pour calculer la limite de  $f$  en  $(0,0)$ , nous allons passer en coordonnées polaires :

Soit  $x = r \cos \theta$  et  $y = r \sin \theta$

$(x, y) \rightarrow (0, 0) \Leftrightarrow r \rightarrow 0$  pour tout  $\theta$

On a :

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$2x^3 + 3xy^2 = r^3(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta)$$

Donc

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta)}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta) = 0$$

indépendamment de  $\theta$

On a  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$  alors  $f$  est continue en  $(0, 0)$ . Et par conséquent  $f$  est continue en  $\mathbb{R}^2$ .

2. Calculons les dérivées directionnelles en  $(0, 0)$  dans toutes les directions, puis calculons  $\overrightarrow{\text{grad}} f(0, 0)$ .

La dérivée directionnelle en  $(0, 0)$  dans la direction du vecteur unité  $u = (u_1, u_2)$  est donnée par :

$$D_u f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tu_1, tu_2) - f(0, 0)}{t}$$

Pour  $(x, y) = (tu_1, tu_2)$ , on a :

$$f(tu_1, tu_2) = \frac{2(tu_1)^3 + 3tu_1(tu_2)^2}{(tu_1)^2 + (tu_2)^2}$$

Simplifions :

$$f(tu_1, tu_2) = \frac{t^3(2u_1^3 + 3u_1u_2^2)}{t^2(u_1^2 + u_2^2)} = t \cdot \frac{2u_1^3 + 3u_1u_2^2}{u_1^2 + u_2^2}$$

Quand  $t \rightarrow 0$ , ce terme tend vers 0 :

$$D_u f(0, 0) = 0$$

Cela montre que toutes les dérivées directionnelles de  $f$  en  $(0, 0)$  sont nulles. Donc

$$\overrightarrow{\text{grad}} f(0, 0) = (0, 0)$$

3.  $f$  est-elle différentiable en  $(0, 0)$ ?

Une fonction est différentiable en  $(0, 0)$  si elle est approchable par une application linéaire, c'est-à-dire :

$$f(x, y) - f(0, 0) = o(\|(x, y)\|)$$

Utilisons encore les coordonnées polaires :

$$f(x, y) = r(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta)$$

Le terme dominant est  $r(2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta)$ , qui n'est pas linéaire en  $r$  (puisque  $2 \cos^3 \theta + 3 \cos \theta \sin^2 \theta$  dépend de  $\theta$ ).

Ainsi  $f$  n'est pas différentiable en  $(0, 0)$ .

#### Exercice 4

On pose  $f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$

1. Déterminons le domaine de définition de  $f$ .

La fonction  $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$  est continue sur  $]0, 1]$ .

Au voisinage de 0,

$$\frac{t^{x-1}}{1+t} \sim t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$$

$\int_0^1 \frac{1}{t^{1-x}} dt$  est une intégrale de Riemann convergente ssi  $1 - x < 1$ , donc ssi  $x > 0$ , et d'après le critère d'équivalence pour des fonctions positives  $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$  converge ssi  $x > 0$ . Le domaine de définition de  $f$  est donc  $]0, +\infty[$ .

2. Montrons que  $f$  est continue sur son domaine de définition.

On va appliquer le théorème de continuité sur le segment  $[a, b] \subset ]0, +\infty[$ .

L'application  $(x, t) \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$  est continue sur  $[a, b] \times ]0, 1[$ . De plus  $\forall x \in [a, b]$  et  $t \in ]0, 1[$ , on a  $a - 1 \leq x - 1$  donc  $e^{(x-1)\ln t} \leq e^{(a-1)\ln t}$ , ainsi

$$0 \leq \frac{t^{x-1}}{1+t} \leq \frac{t^{a-1}}{1+t} = g(t)$$

$\int_0^1 g(t)dt$  converge et d'après le théorème de continuité des intégrales à paramètres  $f$  est continue sur  $[a, b]$  avec  $a, b$  quelconque de  $]0, +\infty[$ , alors elle est continue sur  $]0, +\infty[$

3. Calculons  $f(x) + f(x+1)$  pour tout  $x > 0$

Pour tout  $x > 0$ , on a :

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt + \int_0^1 \frac{t^x}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^x}{1+t} dt = \int_0^1 t^{x-1} \frac{1+t}{1+t} dt = \left[ \frac{t^x}{x} \right]_0^1 = \frac{1}{x}.$$

4. Dédisons un équivalent de  $f$  en 0.

Comme  $f$  est continue sur  $]0, +\infty[$ , alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} - f(x+1)}{\frac{1}{x}} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} x f(x+1) = 1$$

alors  $f(x) \sim \frac{1}{x}$  en 0.

5. Déterminons la limite de  $f$  en  $+\infty$

On a :

$$0 \leq f(x) \leq \int_0^1 t^{x-1} dt = \frac{1}{x} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$